2026年複合危機における日本の国家生存戦略：資源制約と自律型AIがもたらす構造的転換の検証

序論：物理的制約とアルゴリズムの進化が交差する新時代

2026年4月現在、世界経済および国家安全保障の前提は、二つの全く異なる領域で同時に発生した不可逆的なパラダイムシフトによって根本から覆されている。第一のシフトは、イランと米国・イスラエル間の紛争激化に伴うホルムズ海峡の事実上の封鎖に端を発する、深刻な物理的資源の供給断絶である[1]。第二のシフトは、Anthropic社による最新鋭フロンティアAIモデル「Claude Mythos Preview」の限定公開によって引き起こされた、サイバーセキュリティおよびシステム構築における前提の崩壊である[2]。

提示された戦略的命題は、これら二つの強制的な変化に対して、日本が既存の延長線上にある漸進的な対応ではなく、農法、システムアーキテクチャ、そして外交・技術的レバレッジの根本的な再定義によって生存を図るべきであるというものである。本報告書は、提供された各種市場データ、技術仕様、外交動向、およびAIのベンチマーク結果を厳格に検証し、この戦略的命題の妥当性と、日本が取り得る具体的な生存戦略の全体像を包括的に分析・統合したものである。

第1部：石油化学ネットワークの寸断と食料安全保障の再定義

1.1 ナフサ枯渇の力学と国家備蓄の錯覚

イラン紛争に伴う湾岸地域の石油化学施設の破壊およびホルムズ海峡の通航量激減（通常時の約25%の海上原油輸送を担うチョークポイントの機能停止）は、日本の産業基盤に対する直接的な脅威となっている[1]。この危機に対する日本の対応を評価する上で最も重要な視点は、マクロな「原油」の備蓄量と、ミクロな「中間化学品」のサプライチェーンにおける脆弱性の乖離である。

データが示す通り、日本の原油備蓄自体は盤石に見える。1970年代のオイルショックの教訓から構築された戦略的国家備蓄制度により、国家備蓄約143日分を含む合計約254日分（あるいは230日～228日分という試算もある）の原油が確保されている[3]。高市早苗首相の主導により、3月下旬から約30日分、さらに5月上旬から追加で約20日分の国家備蓄の放出が決定され、表面上のエネルギー供給は維持されているように見える[4]。

しかし、日本の産業の「血液」とも言えるナフサ（粗製ガソリン）の状況は極めて深刻である。ナフサはプラスチック、合成ゴム、医療用部材などあらゆる化学製品の基礎原料であるが、日本国内におけるナフサ専用の備蓄はわずか約20日分に過ぎない[8]。さらに致命的なのは、備蓄原油を製油所に放出したとしても、精製プロセスにおいては社会の物理的モビリティを維持するためのガソリンや軽油などの燃料油が最優先で抽出されるという構造的制約である[8]。製油所の稼働率が設計能力の67.7%にまで低下している現状では、ナフサの増産は物理的に不可能に近い[3]。ナフサ関連の製品在庫と代替調達・国内精製を合わせた余力も約4ヶ月分と試算されており、中東依存度が95%に達す

る日本にとって、このボトルネックは製造業全体を機能停止に追い込む時限爆弾となっている[9]。

1.2 肥料サプライチェーンの脆弱性と法的枠組みの限界

ナフサ不足と並行して、食料生産の根幹をなす肥料の供給網も崩壊の危機に瀕している。窒素肥料の主原料である天然ガス（LNG）の供給停止により、尿素価格はわずか3週間で50%急騰した。また、硫黄の供給停止はリン酸肥料の生産にも深刻な影響を及ぼしている。

この危機を増幅させているのが、肥料備蓄の制度的欠陥である。2022年に成立した経済安全保障推進法に基づき、肥料は特定重要物資（12品目）の一つに指定されている[11]。しかし、石油のように国が巨大なタンクを保有・管理する物理的な「戦略的国家備蓄制度」とは異なり、肥料の備蓄メカニズムは主に民間企業による保管機能への財政的助成や補償制度（輸出信用機関等を通じたリスク軽減策など）に依存している[13]。原材料の大部分を海外（特に中東・ロシア等の地政学的リスク地域）に依存する構造において、サプライチェーンの物理的寸断が発生した場合、この民間依存の助成システムは機能不全に陥る。結果として、日本の農業システムは外部ショックに対して極めて無防備な状態に置かれている。

資源カテゴリー	備蓄水準（推定）	備蓄システムの形態と運用主体	危機時の供給脆弱性
原油	約254日分	国家所有施設および民間タンク（物理的備蓄）	低（短・中期的には安定）
ナフサ	約20日分	民間在庫（原油精製プロセスに依存）	極めて高（即時の枯渇リスク）
肥料	不確実（約数ヶ月）	民間保管への助成・特定重要物資指定	高（輸入途絶による構造的枯渇）
中間化学品	約4ヶ月分	民間サプライチェーン全体の滞留在庫	中（連鎖的不足が不可避）

1.3 スマートファーミングの限界と自然農法への移行要請

肥料および燃料の枯渇という二重の制約下において、日本の農業が直面しているのは「減農薬・減

化学肥料」といった中途半端な妥協が不可能な構造的問題である。現代の慣行農業は、トラクターのディーゼル燃料からビニールマルチ、農薬の散布、灌漑用ポンプの電力、収穫後の包装材に至るまで、完全に石油製品に依存したシステムである。石油が確保できなければ、肥料だけを減らしてもシステム全体が稼働しない。

ここで代替案として頻繁に提示される「精密農業（スマートファーミング）」も、現行の危機下では解決策になり得ない。ドローン、IoT土壌センサー、自動運転トラクター、高度な灌漑ネットワークなどのハードウェアは、いずれもナフサ由来の特殊プラスチック、ポリマー、および高度な電子部品に依存して製造・維持されている[15]。ナフサが枯渇し、樹脂や部品の供給が途絶する環境下において、ハイテク機器に依存するスマートファーミングは持続不可能である。

したがって、肥料供給の激減に対する唯一の現実的かつ科学的に検証された解は、化学肥料、農薬、石油由来の機器を一切使用せずに収穫を得る「自然農法（Zero Budget Natural Farming: ZBNF / Community-Managed Natural Farming: CNF）」への部分的な強制転換である。提示された「農地の3割をまず自然農法に転換する」という戦略は、外部リソースへの依存度を劇的に下げるための合理的なリスクヘッジとして機能する。

GIST ImpactおよびGlobal Alliance for the Future of Foodが主導したインド・アーンドラ・プラデーシュ州における数十万規模の農家を対象とした実証研究のデータは、この移行の有効性を強力に裏付けている。同研究によれば、自然農法への転換は収量の減少をもたらすどころか、米、トウモロコシ、キビなどの主要作物の収量を平均11%向上させた[18]。さらに、高価な化学肥料や農薬の購入コストが消滅したことにより、農家の純所得は49%という劇的な増加を記録している[18]。

生態学的な副次的効果も極めて大きい。自然農法は土壌中の有機炭素を5〜18%増加させ、生物多様性を回復させると同時に、農村部における農薬曝露による健康被害と医療コストを大幅に削減する[18]。労働力の投入量は約20%増加するものの、これは高コストな機械化の代替として地域コミュニティの雇用を吸収するバッファとして機能する[18]。日本の温帯モンスーン気候は歴史的にこの種の農法との親和性が高く、蓄積された知見を活用することで、残りの農地における慣行農業（限られた肥料と燃料を集中投下する）と並行した、強靭なハイブリッド型食料安全保障モデルの構築が可能となる。

農業モデル指標	慣行農業（化学的集約型）	自然農法（**ZBNF / CNF**）	戦略的評価
外部資源依存度	極めて高（燃料・輸入肥料・農薬）	ほぼゼロ（地域内の有機物・微生物）	資源危機時のレジリエンス確立
平均収量変化	基準値	+11%向上（主要作物平均）	食料供給の安定化

農家純所得	基準値	+49%増加（投入コスト削減による）	農業の経済的持続性確保
土壌・環境への影響	炭素流出・水質汚染リスク	土壌有機炭素+5〜18%、農薬不使用	長期的な生態系基盤の回復

第2部：Mythosショックとサイバーセキュリティパラダイムの崩壊

物理的サプライチェーンの崩壊と時を同じくして、デジタル領域ではシステムの設計と思想を根本から変容させるアルゴリズムの特異点が発生した。それがAnthropic社による最新AIモデル「Claude Mythos Preview」の登場である。

2.1 Project Glasswingと自律型エクスプロイトの脅威

2026年4月に発表された「Project Glasswing」は、AWS、Apple、Google、Microsoft、Cisco、CrowdStrikeなど数十の巨大テクノロジー企業が結集し、未公開モデルであるClaude Mythosを用いて世界の重要インフラの脆弱性を探索・修正する防衛イニシアチブである[2]。このプロジェクトが立ち上げられた理由は、Mythosが「ソフトウェアの脆弱性を発見し悪用する能力において、熟練した人間のハッカーを完全に凌駕するレベルに達した」という衝撃的な事実である[2]。

Mythosによる脆弱性発見の実績は、従来のセキュリティ業界の常識を破壊するものであった。特筆すべきは以下の3点である。

第一に、セキュリティに特化し「世界で最も堅牢なOS」と評されるOpenBSDにおいて、TCPスタックに関する27年間未発見の脆弱性（整数オーバーフロー）を自律的に発見したことである[23]。このバグは接続するだけでシステムをリモートからクラッシュさせることが可能であり、人間の専門家による長年の監査をすり抜けてきた。さらに、この発見に要した計算コストはわずか約50ドル以下であったと報告されている[27]。

第二に、事実上すべての動画処理システムで利用されているFFmpegにおける16年前の脆弱性の発見である。このコードは、自動化されたファジングツール（ランダムなデータを大量に入力してバグを探す手法）によって500万回以上テストされていたにもかかわらず、異常が検出されていなかった[2]。Mythosはコードの「セマンティクス（意味論）」を直接推論することで、ブラインドテストでは見つけられない論理的な欠陥を特定した。

第三に、Linuxカーネルにおける自律的な特権昇格チェーンの構築である。Mythosは人間の指示やガイダンスを一切受けることなく、単独ではリスクが低い複数の脆弱性を自律的に連鎖させ、一般ユーザーからルート権限（システムの完全な制御権）を奪取する複雑なエクスプロイトを一晩で書き上げた[23]。Firefoxの悪用ベンチマークにおいて、前世代のClaude Opus 4.6が成功率「2回」であった

のに対し、Mythosは「181回」と、単一世代で約90倍という非連続的な性能向上を記録している[27]。

2.2 防衛の経済学の逆転と「パッチパラダイム」の終焉

これらの事象が示す戦略的インプリケーションは、「脆弱性が発見されてから悪用されるまでの猶予」が、かつての「数ヶ月」から「数分」へと極限まで圧縮されたという事実である[28]。

歴史的に、サイバーセキュリティは非対称な戦いであった。防衛側はすべてのシステムを保護しなければならないのに対し、攻撃側は一つの抜け穴を見つければよかった。しかし、これまではその「一つの抜け穴」を見つけるために高度な専門知識と膨大な時間が必要であったため、ベンダーによる「パッチの提供」が間に合うという前提が成立していた。

Mythos、あるいは同等の機能を持つオープンソースの軽量モデル（AISLEの検証によれば、小規模なモデルでもMythosと同様のバグ分析を再現可能であることが確認されている[27]）が普及すれば、この前提は完全に崩壊する。AIは数週間のうちに何千ものゼロデイ脆弱性を発見し、そのすべてに対して自律的にエクスプロイトを生成できる。これに対し、人間のチームがCVE（共通脆弱性識別子）をトリアージし、検証し、パッチを適用するという従来のアプローチは、物量と速度の両面で完全に圧倒される[31]。つまり、「パッチを当てるまでシステムは安全」という神話は事実上消滅したのである。

2.3 自社運用（自己完結型）への強制転換とシンプリシティの追求

脆弱性の発掘コストがゼロに近づき、パッチによる事後対応が不可能になった世界において、企業や国家のシステムインフラは劇的なパラダイムシフトを強要される。それは「システムの徹底的な単純化」と「エージェントAIを活用した内製化（自社運用）への回帰」である。

複雑なシステムアーキテクチャ——クラウドインフラ、多重のSaaSの統合、システムインテグレーター（SIer）やコンサルタントを通じた多層的な開発構造——は、それ自体が巨大な攻撃対象領域（アタックサーフェス）となる。外部のライブラリや仲介者が増えれば増えるほど、システム内に潜む脆弱性の数は幾何級数的に増加し、AIによる自動化された攻撃チェーンの標的となる。

提示された戦略の通り、MythosクラスのAIエージェントが要件定義、コーディング、テスト、および動的なセキュリティ防御までを一気通貫で実行できるようになった現在、SIerやクラウドベンダーといった仲介者を介在させることは、単にコストの無駄であるだけでなく、致命的なセキュリティリスクを招き入れる行為となる。

これからの最適解は、必要最小限の機能のみを持たせた極めて小さな自己完結型のシステムを、オープンソースソフトウェア（OSS）をベースにAIを活用して自社で構築することである。コードベースが小さくシンプルであればあるほど、AIによる常時監視・自己監査の精度は高まり、未知の脆弱性が介在する余地は物理的に減少する。複雑性を排除し、「自分で把握し、自分で守れる」シンプルな構造を維持すること自体が、次世代における最強のセキュリティ防御策となるのである。この自社運用への転換は、もはや経営上の選択肢ではなく、生存のための強制的条件である。

第3部：新時代における日本の生存戦略——非対称的優位性の統合

資源の物理的枯渇とサイバー防衛網の無効化という二重の危機に対し、日本が生き残るための道

は、自国が保有する「AIには決して模倣できない物理的技術」「歴史的に構築された属人的な外交チャネル」、そして「アジアにおけるロジスティクスのハブ機能」という三つの非対称な優位性を統合的に活用することに尽きる。

3.1 ブラックボックスとしての物理技術：MHIのJクラスタービンとMGA1700

デジタル世界のコードがAIによって一瞬で解析・再構築される時代にあっても、物理法則と物質科学の極限に依存する高度な製造技術は、依然として解読不能な「ブラックボックス」として機能する。その筆頭が、三菱重工業（MHI）が誇る世界最高性能の「Jクラス・ガスタービン」である。

Jクラスタービンは、燃焼温度1600℃～1700℃という超高温域で稼働し、複合サイクル（GTCC）発電において64%を超える驚異的な熱効率を達成している[32]。この効率性は、限られた天然ガス燃料から最大限の電力を抽出し、二酸化炭素排出量を劇的に削減するために不可欠な性能である[32]。

この究極の熱効率を支える心臓部が、物質・材料研究機構（NIMS）と共同開発されたレニウムフリーのニッケル基単結晶超合金「MGA1700（TMS-1700）」で作られたタービン動翼である[34]。この合金の製造技術は、設計図さえあれば模倣できるような単純なものではない。MGA1700は極めてデリケートな性質を持ち、合金内にわずか数十ppm（100万分の1）の硫黄（S）が混入しただけで、高温酸化環境下において保護酸化皮膜（アルミナスケール）の界面に硫黄が偏析し、皮膜が剥離して著しい性能低下を引き起こす[35]。

この致命的な劣化を防ぐため、製造工程における溶解プロセスにおいて、酸化カルシウム（CaO）ルツボを使用するか、溶解した合金に粒状のCaOを添加して脱硫を行うという極めて高度な冶金制御が要求される。このプロセスにより、溶湯中の硫黄濃度を初期の約23～35ppmから、稼働に耐えうる2ppmレベルにまで厳密に低下させる（硫黄をCaS介在物として捕捉する）必要がある[35]。さらに、凝固過程における温度勾配と速度を極限までコントロールし、単一の結晶としてタービンブレードを鋳造する技術は、長年にわたる材料科学の蓄積と試行錯誤の賜物である。AIが化学式を理解できたとしても、このマクロな物理的鋳造設備とミクロな不純物制御のノウハウを即座に物理空間で再現することは不可能である。

3.2 イランの技術的限界と日本の交渉カード

このJクラスタービンの圧倒的な性能は、現在のイランに対する最強の外交インセンティブとなる。イラン国内の電力インフラを担うMAPNA Groupは、ドイツ・シーメンス社の旧世代Fクラスタービン（V94.3A等）をリバースエンジニアリングし、「MGT-75」や「MGT-70」として国産化に成功している[39]。このFクラスタービンは燃焼温度約1200℃～1230℃、複合サイクル熱効率約58%～59%というスペックであり、紛争による破壊からの当面の復旧用としては十分に機能する[40]。

しかし、イランが制裁解除後に国際競争力のある高度な石油化学産業を再建し、限られた自国の天然ガス資源を最も効率的に外貨に変換するためには、熱効率と耐久性の面でFクラスには限界がある。イラン指導部が最速かつ最高効率での国家復興を目指す場合、現時点で世界最高峰のMHIのJクラス技術の導入は、彼らにとって喉から手が出るほど欲しい「最適解」となる。

タービン技術比較	**MAPNA Group**	**MHI Jクラスタービン**	戦略的差異・優位性

	MGT-75 (Fクラス級)		
ベース技術	シーメンスV94.3A（リバースエンジニアリング）[39]	独自開発・国家プロジェクトの結集[43]	日本の完全な知的財産・技術的独立性
タービン入口温度 (TIT)	約1230℃ [41]	1600℃～1700℃ [32]	圧倒的な燃焼効率の実現
複合サイクル熱効率	約58%～59% [40]	64%超 [32]	燃料消費とCO2排出の大幅削減
ブレード冶金技術	従来型単結晶/多結晶	MGA1700単結晶超合金（極限脱硫制御）[35]	AIでも模倣不可能なブラックボックス製造網

3.3 替えの効かない外交チャネルとホルムズ海峡の特例的確保

日本の持つ第二の優位性は、この物理的技術を外交的勝利に変換するための、属人的かつ歴史的な太いパイプである。現在のイラン外相であるアッバース・アラーグチ（Abbas Araghchi）氏は、2008年から2011年まで駐日イラン大使を務め、東京大学の役員向けプログラム（EMP）で客員教授を務めた経験も持つ、極めて知日派の外交官である[44]。彼の博士論文が西洋の民主主義理論とイスラム原則の調和をテーマとしていることからも、イラン体制内における現実的かつ実務的な調整能力の高さが窺える[44]。

このパイプは、紛争下の非常事態において劇的な効果を発揮している。イスラム革命防衛隊（IRGC）が米国・イスラエル関連船舶を標的とし、海峡が事実上封鎖状態にある中、アラーグチ外相は日本に対して特例的なシグナルを出した。彼はインタビューにおいて「海峡は我々の敵の船に対してのみ閉じられている。他の国の船は通行可能であり、安全な航行方法を見つけるために（日本と）協議している」と明言したのである[49]。

高市首相はこの機に乗じ、イランのペゼシュキアン大統領との首脳級電話会談を即座に実施した[52]。ここで日本が切るべきカードは明確である。最高性能のガスタービン技術（Jクラス）の供与や戦後復興支援というインセンティブを提示し、見返りとして日本関連船舶のホルムズ海峡における安全通行権（シーレーンの確保）を確約させることである。これは、西側同盟国の中で日本だけが実行可能な独自のディールである。

3.4 アジア広域ネットワークの調整役（ハブ機能）への進化

ホルムズ海峡の特例通航権を確保したとしても、それだけでは日本を取り巻くアジア全体のサプライチェーンの崩壊は防げない。中国や韓国が自国優先で輸出制限に動く中、日本は確保したエネルギーを戦略的に再分配する「アジア太平洋全域のハブ」としての機能を果たす必要がある。

日本はすでに、ドル建ての国際市場メカニズムが機能不全に陥る中、現物バーターによるエネル

ギースワップのネットワーク構築に乗り出している。例えば、インドとの間でのナフサ・LPGのスワップ取引、インドネシアとのLNG・LPGの交換、そして緊急時の燃料供給（モバイルディスペンサー等を含む機動的な供給網）を通じたフィリピンやベトナムへの支援である[54]。

これらの取引を可能にしているのは、日本が長年巨額の投資を行って構築してきた国内の膨大な備蓄基地ネットワークと、精緻なLNG/LPG受け入れ・送出インフラストラクチャーである。エネルギーの純輸入国である日本が、有事において現物エネルギーの「ルーター（分配器）」として機能することで、アジア全体の連鎖的な経済崩壊を防ぎ、結果として日本自身の製造業のサプライチェーン（部品供給網など）を維持することができる。

結論：自律的レジリエンスの確立に向けて

2026年の複合危機が示唆する結論は明白である。既存のグローバルなサプライチェーンと、第三者に依存したITセキュリティという「平時の前提」はすでに死滅した。日本がこの新時代を生き抜くためには、以下の三段構えの転換が不可欠である。

1. 食料・資源インフラの脱石油化：ナフサおよび肥料の枯渇は不可避であり、これに対抗するためには、農業の3割を「自然農法（ZBNF/CNF）」へ強制転換させ、輸入化学肥料や化石燃料への依存度を劇的に引き下げなければならない。これは単なる環境政策ではなく、冷徹な国家安全保障上の決断である。
2. **IT**インフラの極小化と自社運用：Claude Mythosに代表される自律型AIの登場により、「複雑なシステム」は防御不可能な負債となった。SIerやクラウド仲介者を排除し、オープンソースを用いた必要最小限の自律完結型システムを自社で運用・防衛するアーキテクチャへの移行が急務である。
3. 非対称技術を活用した戦略的外交の展開：日本が生き残るための最終的な担保は、MHIのJクラスタービンおよびMGA1700超合金のような「AIにはコピーできず、他国には代替不可能な物理的深層技術」である。これをアラーグチ外相ルートという特異な外交チャネルと結びつけ、アジア全域のエネルギーの血流をコントロールする調整役としての地位を確立しなければならない。

これらの戦略を統合的かつ機動的に実行できるか否かが、新時代における日本、そしてアジア全体の生存を決定づけることになる。

引用文献

1. 2026 Strait of Hormuz crisis - Wikipedia, 4月 11, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Strait_of_Hormuz_crisis
2. Project Glasswing: Securing critical software for the AI era, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.anthropic.com/glasswing
3. Japan weighs new release of about 20 days' worth of oil from reserves, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.hydrocarbonprocessing.com/news/2026/04/japan-weighs-new-release-of-about-20-days-worth-of-oil-from-reserves/
4. Japan to release 20 days worth of oil reserves starting in May - Baird Maritime, 4月 11, 2026にアクセス、

https://www.bairdmaritime.com/shipping/tankers/japan-to-release-20-days-worth-of-oil-reserves-starting-in-may
5. Iran war pushes Asian nations into energy triage as they conserve power | PBS News, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.pbs.org/newshour/world/iran-war-pushes-asian-nations-into-energy-triage-as-they-conserve-power
6. Japan PM Takaichi: Govt to Release Additional 20 Days' Worth of Oil from Stockpile in Early May or Later, 4月 11, 2026にアクセス、https://japannews.yomiuri.co.jp/politics/politics-government/20260410-321466/
7. Japan to ease oil bottleneck, ensure stable supply | Latest Market News - Argus Media, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2812300-japan-to-ease-oil-bottleneck-ensure-stable-supply
8. Limited supplies of naphtha an underrecognized supply chain risk in Japan, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.japantimes.co.jp/business/2026/03/17/economy/naphtha-shortage-supply-chain-chaos/
9. Monthly Oil Market Report - OPEC.org, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.opec.org/assets/assetdb/momr-june-2010.pdf
10. ナフサ4か月余力の内実 - LOGISTICS TODAY, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.logi-today.com/931081
11. Global Assessments and Strategies for Critical and Strategic Raw Materials: The State of Play in 2025 An IRTC White Paper, 4月 11, 2026にアクセス、https://irtc.info/wp-content/uploads/2026/01/IRTC-White-Paper-January-2026.pdf
12. 経済安全保障推進法に基づく重要物資の 安定的な供給の確保（サプライチェーン強靭化）に - 内閣府, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/supply_chain/doc/sc_gaiyou.pdf
13. Japan to ease oil bottleneck, ensure stable supply | Latest Market News - Argus Media, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.argusmedia.com/ja/news-and-insights/latest-market-news/2812300-japan-to-ease-oil-bottleneck-ensure-stable-supply
14. Japan's Critical Minerals Policy and its Implications for South Korea, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.kiep.go.kr/galleryDownload.es?bid=0007&list_no=11649&seq=1
15. Impact Report - Orbia, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.orbia.com/4966e4/siteassets/6.-sustainability/2025-impact-report/orbia_impact_report_2025.pdf
16. Sustainable Wearable Sensors for Plant Monitoring and Precision Agriculture | Analytical Chemistry - ACS Publications, 4月 11, 2026にアクセス、https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.5c01565
17. Indicators and Trends of the U.S. Biobased Economy: 2019 Through 2021 - USDA, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-Bioindicators-2019-20

20-2021_0.pdf
18. natural farming THROUGH A WIDE-ANGLE LENS: - GIST Impact, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.gistimpact.com/wp-content/uploads/2023/07/Natural-Farming-Through-A-Wide-Angle-Lens_July-2023_Final.pdf
19. Andhra Pradesh Community-Managed Natural Farming (APCNF) is a state-wide agro - Global Alliance For The Future Of Food, 4月 11, 2026にアクセス、https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2025/07/ga_natfarmingexecsummary_05.pdf
20. India's agroecology programme, 'Zero Budget Natural Farming', delivers biodiversity and economic benefits without lowering yields - PMC, 4月 11, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12592218/
21. Adoption of Natural Farming and its Effect on Crop Yield and Farmers' Livelihood in India - NITI Aayog, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-03/NaturalFarmingProjectReport-ICAR-NAARM.pdf
22. natural farming THROUGH A WIDE-ANGLE LENS:, 4月 11, 2026にアクセス、https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2025/05/apcnf-tca-study_2023.pdf
23. Anthropic Launches Project Glasswing to Use AI to Find and Fix Critical Software Vulnerabilities, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.infosecurity-magazine.com/news/anthropic-launch-project-glasswing/
24. Anthropic's Claude Mythos Finds Thousands of Zero-Day Flaws Across Major Systems, 4月 11, 2026にアクセス、https://thehackernews.com/2026/04/anthropics-claude-mythos-finds.html
25. Claude Mythos Preview identifies 27-year-old bug, finds ‘thousands’ of zero-days in weeks | news | SC Media, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.scworld.com/news/anthropic-claude-mythos-preview-finds-thousands-of-vulnerabilities-in-weeks
26. Claude Mythos Preview \ red.anthropic.com, 4月 11, 2026にアクセス、https://red.anthropic.com/2026/mythos-preview/
27. Mythos autonomously exploited vulnerabilities that survived 27 years of human review. Security teams need a new detection playbook | VentureBeat, 4月 11, 2026にアクセス、https://venturebeat.com/security/mythos-detection-ceiling-security-teams-new-playbook
28. The AI Arms Race Just Went Public: What Anthropic's Project Glasswing Means for Every Security Team - Blog, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.menlosecurity.com/blog/the-ai-arms-race-just-went-public-what-anthropics-project-glasswing-means-for-every-security-team
29. Claude Mythos, Anthropic AI capable of hacking any software, joins forces with Google, Apple, AWS & more; Users’ personal data at risk?, 4月 11, 2026にアクセス、https://m.economictimes.com/news/new-updates/claude-mythos-anthropic-ai-capable-of-hacking-any-software-joins-forces-with-google-apple-aws-more-users-personal-data-at-risk/articleshow/130106401.cms

30. AI Cybersecurity After Mythos: The Jagged Frontier - AISLE, 4月 11, 2026にアクセス、https://aisle.com/blog/ai-cybersecurity-after-mythos-the-jagged-frontier
31. Project Glasswing: The 10 Consequences Nobody's Writing About Yet - Forrester, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.forrester.com/blogs/project-glasswing-the-10-consequences-nobodys-writing-about-yet/
32. M701J/JAC Series - Mitsubishi Power, 4月 11, 2026にアクセス、https://power.mhi.com/products/gasturbines/lineup/m701j
33. Development of High-Efficiency Gas Turbine Applying 1600°C Class J Technology, 4月 11, 2026にアクセス、https://power.mhi.com/products/gasturbines/technology/highlyefficiency-gas-turbine
34. Key Technologies for 1700℃ Class Ultra High Temperature Gas ..., 4月 11, 2026にアクセス、https://www.mhi.com/technology/review/sites/g/files/jwhtju2326/files/tr/pdf/e543/e543023.pdf
35. Effects of Trace Impurities in Ni-Base Single Crystal Superalloys on High-Temperature Properties and Disablement of Impurities by CaO for Recycle of Superalloys | Request PDF - ResearchGate, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.researchgate.net/publication/397642622_Effects_of_Trace_Impurities_in_Ni-Base_Single_Crystal_Superalloys_on_High-Temperature_Properties_and_Disablement_of_Impurities_by_CaO_for_Recycle_of_Superalloys
36. Michinari Yuyama's research works | National Institute for Materials, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Michinari-Yuyama-2079910965
37. The influence of sulfur an stress-rupture fracture in INCONEL 718 superalloys, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.researchgate.net/publication/248131356_The_influence_of_sulfur_an_stress-rupture_fracture_in_INCONEL_718_superalloys
38. Effect of Ca Addition on the Oxidation Resistance of Ni–Al Alloy - ResearchGate, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.researchgate.net/publication/366571790_Effect_of_Ca_Addition_on_the_Oxidation_Resistance_of_Ni-Al_Alloy?_share=1
39. Energy & Power Plant Industries, 4月 11, 2026にアクセス、https://economic.mfa.gov.ir/files/ecodep/menu/11-Knowledge-Based-Products-and-Equipment-Eleventh-Volume-Energy-Power-Plant-Industries-En.pdf
40. Iran begun supplying 40 gas turbines to Russia as Russia cannot manufacture gas turbine. - Global Defense Corp, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.globaldefensecorp.com/2025/09/23/iran-supplying-40-gas-turbines-to-russia-as-russia-cannot-manufacture-gas-turbine/
41. Technical Review-MAPNA TUGA 17 | PDF | Gas Turbine - Scribd, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.scribd.com/document/694443782/Technical-Review-MAPNA-TUGA-17

42. (PDF) Dynamism of Iran's Government Policies meantime Formation and Evolution of Gas Turbine Industry as a Complex Product System - ResearchGate, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.researchgate.net/publication/320505873_Dynamism_of_Iran's_Government_Policies_meantime_Formation_and_Evolution_of_Gas_Turbine_Industry_as_a_Complex_Product_System
43. Cutting-Edge Elemental Technology Producing 1600°C Class J Gas Turbines, 4月 11, 2026にアクセス、https://power.mhi.com/products/gasturbines/technology/steam-cooled-combustor
44. Abbas Araghchi - Wikipedia, 4月 11, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/Abbas_Araghchi
45. Abbas Araghchi, Iran's Experienced and 'Revolutionary' Incoming Foreign Minister, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.stimson.org/2024/abbas-araghchi-irans-experienced-and-revolutionary-incoming-foreign-minister/
46. Interview with Dr. Seyed Abbas Araghchi, Further promotion of political, economic and cultural partnership between Japan and Iran | Reports and Publications-SPF Now Interviews | THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.spf.org/en/publications/spfnow/24303.html
47. Abbas Araghchi - Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, 4月 11, 2026にアクセス、https://en.mfa.ir/portal/organizationpersoninfo/13756
48. Abbas Araghchi | Iran, Education, Life, Biography, War, & Nuclear Diplomacy | Britannica, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.britannica.com/biography/Abbas-Araghchi
49. Iran signals Japanese ships may pass through Strait of Hormuz – Reuters, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.iranintl.com/en/202603216681
50. Iran ready to allow Japanese-linked vessels to pass through Strait of Hormuz, Araghchi says, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/iran-ready-to-allow-japanese-linked-vessels-to-pass-through-strait-of-hormuz-araghchi-says/
51. Iran says it will allow Japanese ships to transit the Strait of Hormuz - Al Jazeera, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.aljazeera.com/news/2026/3/21/iran-says-it-will-allow-japanese-ships-to-transit-the-strait-of-hormuz
52. Japan PM Takaichi holds call with Iran president after ceasefire deal - YouTube, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=-ATudBNVcwg
53. Prime Minister's Office of Japan, 4月 11, 2026にアクセス、https://japan.kantei.go.jp/
54. モバイル燃料ディスペンサー 市場規模、シェア、成長 | CAGR予測, 4月 11, 2026にアクセス、https://www.futuremarketreport.com/ja/industry-report/mobile-fuel-dispensers-market/